

1과목 : 식물병리학

1. ds-RNA의 존재에 따른 저병원성 균주를 이용한 방제 가능성을 보이고 있는 병은?

- ① 밤나무 줄기마름병 ② 토마토 역병
③ 소나무 가지마름병 ④ 오이 모자이크병

2. 잣나무 털녹병의 전염경로를 포자형으로 설명한 것으로 맞는 것은?

- ① 잣나무 수포자 → 송이फल에 하포자 반복전염 → 송이फल 동포자 → 송이फल 담자포자(소생자) → 잣 나무에 침입
② 잣나무 하포자 → 송이फल 동포자 → 송이फल 하포자 → 잣 나무에 침입
③ 잣나무 수포자 → 송이फल 하포자 → 송이फल 녹포자 → 송이फल 동포자 → 잣나무에 침입
④ 잣나무 담자포자(소생자) → 송이फल 하포자 → 송이फल 동포자 → 잣나무에 침입

3. 복숭아나무 잎오갈병의 병원균은?

- ① 곰팡이 ② 세균
③ 바이러스 ④ 선충

4. 식물병의 경종적 방제법이 아닌 것은?

- ① 재배시기를 조절한다. ② 점목을 이용한다.
③ 병원균의 이동을 차단한다. ④ 윤작을 한다.

5. 약제 저항성균의 출현을 줄이기 위한 방법이 잘못된 것은?

- ① 같은 계통의 약제를 연용하지 않는다.
② 작용기구가 다른 계통의 약제를 교호 사용한다.
③ 동일 약제의 사용농도를 높인다.
④ 작용기구가 다른 계통의 약제를 혼합 사용한다.

6. 인공 배지에서 배양이 가능하며 균사체를 형성하지 않는 식물 병원균은?

- ① 바이로이드 ② 파이토플라스마 유사체
③ 세균 ④ 바이러스

7. 벼 흰잎마름병의 발생을 조장하는 가장 중요한 요인은?

- ① 한발 ② 침수
③ 저온 ④ 비료부족

8. 고추 탄저병의 발생은 환경과 밀접한 관계를 가지고 있다. 고추 탄저병의 발생을 조장하는 환경은?

- ① 저온다습 ② 고온다습
③ 저온건조 ④ 고온건조

9. 매개곤충의 구제에 특히 의존하여 방제할 수 있는 병은?

- ① 곰팡이병 ② 세균병
③ 선충병 ④ 바이러스병

10. 전형적인 표징을 나타내지 않는 식물병은?

- ① 오이 흰가루병 ② 과수 근두암중병
③ 과수 날개무늬병 ④ 보리 붉은곰팡이병

11. 후막포자에 의하여 월동을 하는 병원균은?

- ① Fusarium oxysporum ② Phoma betae
③ Cercospora kikuchii ④ Erysiphe graminis

12. 벼 도열병의 설명으로 맞는 내용은?

- ① 주로 물로 전염한다.
② 저온보다 고온에서 격발한다.
③ 포자비산은 낮에 많다.
④ 질소비료를 과용하면 격발한다.

13. 키다리병에 걸린 벼의 키가 커지는 이유를 잘 설명한 것은?

- ① 병원균이 탄소 동화 작용을 촉진하기 때문에
② 병원균이 옥신을 분비하기 때문에
③ 병원균이 싸이토키아닌을 분비하기 때문에
④ 병원균이 지베렐린을 분비하기 때문에

14. 토마토 잎곰팡이병을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 주로 시설재배지에서 많이 발생한다.
② 아랫잎부터 발생하여 상위 잎으로 퍼져나간다.
③ 병원균은 Fulvia fulva 이다.
④ 병원균은 주로 수공을 통해 침입한다.

15. 균류(fungi)의 특징과 가장 관계 깊은 것은?

- ① 진핵상태의 현미경적 작은 생물체로서 주로 포자번식을 한다.
② 원핵세포로서 2분법으로 번식한다.
③ 실 모양의 길이가 0.3~1mm 정도로 가느다란 기생성 동물이다.
④ 세포로 되어 있지 않은 식물 병원체이다.

16. 배추 무사마귀병을 방제하는 방법 중 가장 적당한 것은?

- ① 토양산도를 pH 5.5 이하로 조절한다.
② 5년이상 심자화과 작물을 재배하지 않는다.
③ 건조시에는 관수를 충분히 한다.
④ 발병초기에 지상부에 농약을 3회 이상 살포한다.

17. 균류에 의한 병은 어느 것인가?

- ① 대추나무 빗자루병 ② 오동나무 빗자루병
③ 붉나무 빗자루병 ④ 뽕나무 빗자루병

18. 기주의 병원균에 대한 종합적 저항기구는 어느 것인가?

- ① 과민성 반응
② 페놀류의 집적
③ 파이토알렉신(phytoalexin)의 분비
④ 과민성 반응, 페놀류의 집적, 파이토알렉신의 분비

19. 식물바이러스병의 생물학적 진단법과 거리가 먼 것은?

- ① X-채 검경법 ② 지표식물검정
③ 과경지표법 ④ 식물즙액접종법

20. 벼에 발생하는 병으로써 병원균이 종자전염하는 것은?

- ① 벼 이삭누룩병 ② 벼 줄무늬잎마름병
③ 벼 키다리병 ④ 벼 즙곰균핵병

2과목 : 농림해충학

21. 다음 중 해충과 천적이 잘못 연결된 것은?

- ① 진딧물 - 무당벌레
- ② 진딧물 - 진디벌
- ③ 온실가루이 - 온실가루이좀벌
- ④ 진딧물 - 칠레이리응애

22. 방제를 실시해야 되는 밀도수준은?

- ① 경제적 피해수준 ② 경제적 피해허용수준
- ③ 해충 가해수준 ④ 해충 밀도수준

23. 매미충류와 멸구류의 형태적 차이점을 기술한 내용 중 맞는 것은?

- ① 매미충류의 더듬이는 겹눈사이의 뒤쪽에 위치한다.
- ② 매미충류의 가운데 다리는 밀마디가 길다.
- ③ 멸구류는 어깨판이 있다.
- ④ 멸구류의 가운데 다리는 밀마디가 짧다.

24. 사과굴나방의 피해상태를 설명한 것으로 잘못된 것은?

- ① 사과나무, 배나무, 복숭아나무의 잎을 가해한다.
- ② 가해잎이 뒷면으로 말린다.
- ③ 잎에 구멍을 내어 가해한다.
- ④ 잎 뒷면에 성충이 우화하여 나간 구멍이 있다.

25. 곤충의 소화기관 중 소낭(crop)과 중장(mid gut) 사이에 있으며 큐티클층이 잘 발달되어 중장에서부터 먹이의 역류를 막는 역할을 하는 것은?

- ① 식도 (oesophagus) ② 인후 (pharynx)
- ③ 전위 (proventriculus) ④ 결장 (colon)

26. 내충성 품종을 이용한 방제법의 장점이 아닌 것은?

- ① 해충종류에 대한 특이성이 있다.
- ② 효과는 누적적이며, 장기간에 걸쳐 지속된다.
- ③ 육종에서 보급까지 단기간 소요된다.
- ④ 살충제나 천적류의 이용효과를 증대시킨다.

27. 대부분의 소화효소를 합성·방출하고 먹이성분들을 분해시켜 그 산물을 흡수하는 기관은?

- ① 침샘 ② 전장
- ③ 중장 ④ 후장

28. 벼충채벌레의 겹눈, 흘눈, 더듬이에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 겹눈은 둥글고, 흘눈은 3개 있으며, 더듬이는 7마디이다.
- ② 겹눈은 타원형이고, 흘눈은 2개 있으며, 더듬이는 5마디이다.
- ③ 겹눈은 둥글고, 흘눈은 3개 있으며, 더듬이는 5마디이다.
- ④ 겹눈은 타원형이고, 흘눈은 2개 있으며, 더듬이는 7마디이다.

29. 살충제를 사용하였을 때 사용 직후 해충 밀도는 감소하나 해충 세력이 보다 빨리 회복되고 최고 밀도가 종전보다 높아진다. 그 원인으로 가장 중요한 것은?

- ① 저항성이 생겨서
- ② 약제가 생식력을 증대시켜서

③ 약의 지속성이 없어서

④ 천적류가 없어서

30. 등화유살법(유아등)으로 구제할 수 없는 해충은?

- ① 솔나방 ② 독나방
- ③ 솔잎혹파리 ④ 복숭아명나방

31. 곤충의 생식방법이 아닌 것은?

- ① 양성생식 ② 단위생식
- ③ 다배생식 ④ 무성생식

32. 비료를 시용할 때 흡습성 해충의 증식을 가장 촉진시키는 비료의 종류는?

- ① 질소질 비료 ② 인산질 비료
- ③ 칼륨질 비료 ④ 인산+칼륨질 비료

33. 해충을 작물에서 수면이나, 사각접시, 면포 등에 떨어뜨려 해충수를 조사하는 방법은?

- ① 떨어잡기법 ② 먹이유살법
- ③ 수반조사법 ④ 포충망 조사법

34. 곤충에 속하지 않는 것은?

- ① 빈대 ② 선충
- ③ 온실가루이 ④ 파충채벌레

35. 다음 곤충 중 안테나의 형태가 가장 다양한 목(目)은?

- ① 딱정벌레목 ② 나비목
- ③ 파리목 ④ 벌목

36. 다음 중 틀리게 연결된 것은?

- ① 앞가슴샘 - 탈피호르몬 ② 혈액 - 가스교환
- ③ 말피기관 - 배설작용 ④ 알라타체 - 유약호르몬

37. 파리목 해충의 분류 형태적인 특성으로 맞지 않는 것은?

- ① 구기는 흡수성이면서 먹이로 빨아먹기에 알맞다.
- ② 불완전 변태를 한다.
- ③ 앞날개는 발달하여 날으는 기능을 하고, 뒷날개는 평균곤(平均棍)으로 퇴화되었다.
- ④ 번데기는 위용(圍蛹)이다.

38. 곤충의 다리구조를 몸에서부터 순서대로 잘 나열한 것은?

- ① 밀마디 - 도래마디 - 넓적마디 - 종아리마디
- ② 넓적마디 - 도래마디 - 종아리마디 - 밀마디
- ③ 밀마디 - 넓적마디 - 종아리마디 - 도래마디
- ④ 넓적마디 - 종아리마디 - 도래마디 - 밀마디

39. 1세대를 경과하는데 가장 긴 시간을 필요로 하는 곤충은?

- ① 장수하늘소 ② 뽕나무하늘소
- ③ 말매미 ④ 소나무좀

40. 개체군의 밀도변동과 거리가 먼 것은?

- ① 사망율 ② 출생율
- ③ 이입율 ④ 방제율

3과목 : 재배학원론

41. 다음 목초 중 하고현상이 심한 초종으로 짝지워진 것은?
 ① 라이그라스(ryeg rass), 티머시(timothy)
 ② 켄터키블루그라스(kentucky blue grass), 화이트클로버(white clover)
 ③ 오차드그라스(drchard grass), 라이그라스(ryeg rass)
 ④ 티머시(timothy), 화이트클로버(white clover)
42. 저장 중 작물의 종자가 발아력을 상실하는 가장 큰 원인은?
 ① 원형질 단백질의 응고
 ② 효소의 활력 저하
 ③ 저장양분의 소모
 ④ 저장 중 종자에 유독물질의 생성
43. 멀칭(mulching)의 효과로 옳바른 것은?
 ① 생육촉진 ② 비료절감
 ③ 풍해방지 ④ 낙과방지
44. 작물의 냉해 현상에 대하여 잘못 기술한 것은?
 ① 장해형 냉해를 대비하기 위하여 질소비료 사용량을 높인다.
 ② 출수기가 늦어지는 것을 지연형 냉해라고 한다.
 ③ 냉온시에는 인산, 칼리질 비료를 증시한다.
 ④ 도열병의 발생이 많다.
45. 일반조합능력과 특정조합능력을 함께 검정하기 위한 방법에 사용되는 것은?
 ① 2면교배 ② 3계교잡
 ③ 톱교배 ④ 단교배
46. 자가불화합성의 유전적 원인에 속하지 않는 것은?
 ① 치사 유전자
 ② 자가불화합성을 유기하는 유전자
 ③ 자가불화합성을 유기하는 세포질
 ④ 꽃가루 및 호흡기질의 결여
47. 내풍성이 가장 강한 작물은?
 ① 고구마 ② 감자
 ③ 토란 ④ 돼지감자
48. 공중습도가 높으면 어떤 현상이 일어나겠는가?
 ① 광합성이 더욱 왕성히 이루어진다.
 ② 숨구멍(氣孔)이 폐쇄되어 광합성이 크게 감퇴된다.
 ③ 뿌리의 수분, 양분의 흡수력이 왕성해진다.
 ④ 증산작용이 왕성해진다.
49. 접목의 잇점이 아닌 것은?
 ① 결과촉진 ② 수세조절
 ③ 병충해 저항성 증대 ④ 비료절약
50. 냉해의 피해가 가장 심한 작물은?
 ① 벼 ② 채소
 ③ 과수 ④ 화훼

51. 벼에서 지연형냉해에 의해서 출수가 가장 지연되는 시기는?
 ① 출수기 ② 출수전 10 - 15일
 ③ 출수전 15 - 20일 ④ 출수전 25 - 30일
52. 작물생육에 있어서 철(Fe)의 영향이 아닌 것은?
 ① 호흡 효소의 구성 성분이다.
 ② 엽록소의 형성에 관여하지 않는다.
 ③ 망간, 칼슘 등의 과잉은 철의 결핍상태를 초래한다.
 ④ 엽록소의 형성에 관여한다.
53. 농가에 보급하기 위한 채종포에서 사용하는 종자는?
 ① 기본식물종자 ② 원원종
 ③ 원종 ④ 보충종자
54. 다음 중 괴경으로 번식을 하는 것은?
 ① 감자, 토란, 동탄지 ② 다알리아, 고구마, 마
 ③ 백합, 마늘, 부추 ④ 생강, 박하, 호프
55. 잡종강세 육종법에 있어서 잡종강세 현상이 가장 크게 나타나는 교잡법은?
 ① 단교잡 ② 여교잡
 ③ 자식 ④ 다계교잡
56. 종자 파종시에 복토를 가장 깊게 해야 하는 작물은?
 ① 소립채소류 ② 콩
 ③ 감자 ④ 튜울립
57. 감수분열의 과정의 순서가 옳은 것은?
 ① 대합기 → 세사기 → 태사기 → 복사기 → 이동기
 ② 세사기 → 태사기 → 대합기 → 복사기 → 이동기
 ③ 세사기 → 대합기 → 태사기 → 복사기 → 이동기
 ④ 세사기 → 복사기 → 태사기 → 대합기 → 이동기
58. 묘대 일수 감응도를 잘 나타낸 것은?
 ① 감온형은 낮고, 감광형, 기본 영양 생장형은 높다.
 ② 감온형은 높고, 감광형, 기본 영양 생장형은 낮다.
 ③ 감온형, 감광형은 높고, 기본 영양 생장형은 낮다.
 ④ 감온형, 감광형은 낮고, 기본 영양 생장형은 높다.
59. 유전 형질의 변이 중에서 후대에 유전되지 않는 변이는?
 ① 환경변이 ② 유전적변이
 ③ 유전자돌연변이 ④ 염색체돌연변이
60. 다음 우리나라 주요 작물의 기상생태형 중 감온형이 아닌 것은?
 ① 올벼 ② 그루조
 ③ 올콩 ④ 여름메밀

4과목 : 농약학

61. 다음 중 휴반작업이 가능하며 약제 탱크 및 양수기 부착으로 연속작업이 가능하며 대규모 공동 작업에 적합한 농약살포기구는?
 ① 인력분무기 ② 동력살분무기

- ③ 동력분무기 ④ 고성능분무기
62. 다음 농약의 제제 형태 중 입자가 가장 적으며 환경에 안전한 것으로 알려져 있는 것은?
 ① 미탁제 ② 유탁제
 ③ 유제 ④ 미분제
63. 다음 농약 중 구조로 보아 물에 대한 용해도가 가장 큰 것은?
 ① 복원중 ② 복원중
 ③ 복원중 ④ 복원중
64. 약량을 1/3~1/5 로 줄여서 살포하여도 충분한 약효를 얻을 수 있는 살포 방법으로 가장 적당한 것은?
 ① 미스트법 ② 분무법
 ③ 산분법 ④ 분의법
65. 농약 제조회사에 따라 제조처방이 달라 일반적으로 농약제조회사에서 이름을 붙인 것은?
 ① 화학명(Chemical name)
 ② 일반명(Common name)
 ③ 품목명(Item name)
 ④ 상품명(Trade name)
66. 농약의 분해산물 중 극성물질을 추출하는데 적합하지 않은 용매는?
 ① 아세톤니트릴(Acetonitrile) ② 벤젠(Benzene)
 ③ 아세톤(Acetone) ④ 메탄올(Methanol)
67. 다음 중 제초제인 2,4-D 약제의 특성이 아닌 것은?
 ① 살초작용이 식물호르몬 활성에 기인되어 미량으로도 약효가 확실하다.
 ② 식물의 뿌리에 작용하여 다른 약제와의 혼합에 의해 약효상승효과를 보인다.
 ③ 벼의 무효분얼억제 및 도복방지 효과도 있다.
 ④ 광엽잡초와 화본과잡초 사이에는 선택적 활성이 없다.
68. 농약 제품을 제조할 때 물이 들어가지 않는 제형은?
 ① 수용제(SP) ② 액상수화제(SC)
 ③ 유탁제(EW) ④ 미탁제(ME)
69. 건조 중 잔류량이 0.5ppm 이었다면 시료 1kg 중의 양은?
 ① 0.05mg ② 0.5mg
 ③ 5mg ④ 50mg
70. 농약사용 후 토양변화에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 농약의 성상이 산성으로 토양이 산성화 된다.
 ② 농약의 유효성분은 탄소와 수소를 주축으로 질소나 유황 등이 결합되어 있는 유기화합물이다.
 ③ 토양미생물은 농약을 분해하여 영양원으로 이용하기도 한다.
 ④ 토양 중 미생물에 영향을 주어 토양의 특성이 변화되지는 않는다.
71. 살충제의 구비 조건으로 가장 적절한 것은?

- ① 친유성기
 ② 친수성기
 ③ 친유성기 및 친수성기
 ④ 친유성기 및 친수성기 불 필요
72. 다음 중 보호 살균제는?
 ① 만코지 수화제 ② 베노밀 수화제
 ③ 디노 수화제 ④ 지오람 수화제
73. 농약제작용 증량제에 대한 설명으로 가장 올바르게 설명된 것은?
 ① 수분함량이 낮고 입자의 흡습성이 낮은 증량제가 좋다.
 ② 증량제의 가비중은 입자의 비산성과 관계가 있으므로 0.2이하가 적당하다.
 ③ 증량제의 강도가 강할수록 농약살포 시 더 유리하다.
 ④ 증량제의 pH에 의한 농약의 주성분 분해 영향은 거의 없다.
74. 과수나 그 밖의 나무의 수간(樹幹)에 지하에서 활동하는 해충이 오르거나 내려가지 못하게 라임 같은 끈끈한 약제를 발라서 해충을 방제하는 방법은?
 ① 분의법 ② 관주법
 ③ 도포법 ④ 독이법
75. 유제 투입원료 중 계면활성 작용을 하는 화합물은?
 ① 0.0-diethyl 0-(p-nitrophenyl)phosphate
 ② xylene
 ③ polyoxyethylene
 ④ epichlorohydrin
76. 석회 황합제에 의해서 약해가 일어나기 쉬운 작물은?
 ① 복숭아나무 ② 사과나무
 ③ 감나무 ④ 굴나무
77. 항생제 농약의 분석법으로 가장 적당한 것은?
 ① 비색법 ② 역가검정법
 ③ 가스크로마토그래피법 ④ 적정법
78. 다음 중 어독성의 구분은 잉어의 반수치사농도(유효성분)를 기준으로 구분하는데 어독성 I 급의 기준은?
 ① 0.2(ml/l, 48시간) 미만
 ② 0.4(ml/l, 48시간) 미만
 ③ 0.5(ml/l, 48시간) 미만
 ④ 1.0(ml/l, 48시간) 미만
79. 부타크롤(마세트) 6% 입제(粒劑)를 10a 당 성분량으로 150g 살포하고자 한다. 이 때 필요한 제품량은 얼마인가?
 ① 2000g ② 2500g
 ③ 3000g ④ 5000g
80. 비 농경지의 잡초방제에 많이 사용하고 있는 파라코 액제에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 사용 시 부주의로 한 모금이라도 마시면 생명이 위독하다.
 ② 유효성분이 24.5% 로 독성이 고독성에 해당된다.

- ③ 선택성 제초제로 논두렁의 잡초제거에 많이 사용된다.
- ④ 침투성은 약하며 비가 오면 약효가 현저히 떨어진다.

5과목 : 잡초방제학

81. 다음 다년생잡초 중에서 출아가 가장 늦으며, 출아 기간이 가장 긴 것은?

- ① 너도방동사니 ② 올미
- ③ 올방개 ④ 올챙이고랭이

82. 다음 설명 중 잘못된 것은?

- ① 종자에 의한 제초제의 흡수는 능동적 흡수이다.
- ② 습윤제는 잎표면의 계면장력을 줄여 제초제의 흡수를 용이하게 한다.
- ③ 토양처리제는 대부분 뿌리를 통하여 흡수된다.
- ④ 경엽처리제는 대부분 잎과 줄기를 통하여 흡수된다.

83. 잡초에 대한 작물의 경합력을 높이는 방법은?

- ① C4 작물보다 C3 작물을 선정하여 재배한다.
- ② 분지수가 많고 엽면적지수가 큰 품종을 선택한다.
- ③ 초관형성이 낮은 만생종 품종을 선택하여 재배한다.
- ④ 원활한 잡초방제를 위해 조파 작물만을 연작한다.

84. 논에 다년생 잡초가 증가하는 이유가 아닌 것은?

- ① 일년생 잡초 방제용 제초제의 연용
- ② 추경 감소
- ③ 답리작의 감소
- ④ 퇴비시용량 감소

85. 여름에 발생하는 화본과 발 잡초는?

- ① 참방동사니 ② 바랭이
- ③ 쇠비름 ④ 깨풀

86. 채소재배양식별 잡초 발생 및 잡초 방제의 특성에 대한 설명으로 부적합한 것은?

- ① 노지재배는 발작물의 경우와 유사한 잡초 문제를 보이므로 가급적 발생 초기에 잡초를 방제하는 것이 중요하다.
- ② 멀칭재배시 제초제를 사용해서는 안되며, 투명 비닐은 검정 비닐보다 잡초 발생이 적으므로 여름작물 재배시 검정 비닐 사용을 피한다.
- ③ 터널재배는 낮시간 동안 고온과 다습한 상태에 처하게 되므로 약해 유발 가능성이 크므로 주의해야 한다.
- ④ 시설 재배시 방제되지 않고 살아남은 소수의 잡초라도 빠르게 성장하여 크게 자라 피해를 주므로 완벽하게 방제해야 한다.

87. 제초제의 약해 유발 원인으로 잘못된 것은?

- ① 전착제 농도를 권장량보다 낮게 처리하는 경우
- ② 제초제의 정확한 특성을 무시하고 적용 범위를 확대하는 경우
- ③ 고압분무기로 살포시 주변 작물로 제초제가 비산되는 경우
- ④ 비닐하우스내에서나 피복 재배지에서의 부주의한 처리

88. 우리나라 맥류포장에 발생되는 잡초를 잘못 연결한 것은?

- ① 화본과잡초 - 뚝새풀, 메귀리

- ② 광엽월년생잡초 - 쑥, 미나리
- ③ 광엽다년생잡초 - 팽이밥, 산달래
- ④ 광엽일년생잡초 - 광대나물, 명아주

89. 다음 벼 재배법 중에서 잡초와의 경합면에서 가장 불리한 재배법은?

- ① 직파재배 ② 어린모재배
- ③ 중모재배 ④ 손이앙재배

90. 우리나라 논에 발생하는 방동사니과 잡초인 것은?

- ① 나도겨풀 ② 생이가래
- ③ 올방개 ④ 올미

91. 잡초 분류 중 식물분류학적 분류에 속하는 것은?

- ① 수생잡초 ② 일년생잡초
- ③ 종자번식잡초 ④ 화본과잡초

92. 잡초군락을 평가하는 기준이 아닌 것은?

- ① 생장곡선 ② 중요값
- ③ 우점도지수 ④ 유사성계수

93. 방동사니과 잡초가 아닌 것은?

- ① 향부자 ② 매자기
- ③ 올챙이고랭이 ④ 나도겨풀

94. 작물과 잡초의 경합의 주요 요인이 아닌 것은?

- ① 광 ② 수분
- ③ 양분 ④ 온도

95. 2,4-D 의 어떤 유형을 논에 산포하였는데 주위에 있는 콩밭에서 약해가 발생하였다. 어떤 유형의 2,4-D에서 가장 크게 약해가 유발될 수 있는가?

- ① 2,4-D 아민염 ② 2,4-D 에스테르
- ③ 2,4-D 산 ④ 2,4-D 나트륨염

96. 살포된 제초제의 물리적 소실에 해당되지 않는 것은?

- ① 분해 ② 용탈
- ③ 휘발 ④ 흡착

97. 제초제의 상호작용 중 두 종류의 약제를 혼합처리시의 반응이 단독처리시의 큰 쪽 반응보다 작게 나타나는 반응은?

- ① 상승작용 ② 상가작용
- ③ 길항작용 ④ 독립작용

98. 주로 논제초제로 사용되는 것은?

- ① paraquat ② linuron
- ③ butachlor ④ simazine

99. 잡초발생이 많은 포장에 서로 다른 제초제를 사용시기를 달리하여 2번 이상 살포하는 처리방법은?

- ① 일발처리 ② 종합처리
- ③ 체계처리 ④ 혼합처리

100. 잡초 종자의 발아에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 잡초는 작물과 달리 발아에 수분을 요구하지 않는다.

- ② 논에서 자라는 잡초종은 발아에 있어서 산소 요구도가 높다.
- ③ 잡초는 작물보다 발아를 빨리 하므로 광발아성이 매우 낮다.
- ❶ 항온조건 보다는 변온이 발아를 촉진하는 경우가 많다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	①	③	③	③	②	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	④	④	①	②	④	④	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	③	③	③	③	③	①	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	①	②	①	②	②	①	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	①	①	①	④	①	②	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	③	①	①	④	③	②	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	④	①	④	②	④	①	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	①	①	③	③	①	②	③	②	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	①	②	④	②	②	①	②	①	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	①	④	④	②	①	③	③	③	④